TCC · IA GENERATIVA · AKCIT · GATE DE AVALIAÇÃO - STAGE 4

Geração automatizada de diagramas BPMN 2.0 com IA Generativa

Resultados e discussão: do texto livre ao arquivo .bpmn, em um processo institucional da SGP/UFRN

Alex Ferreira de Almeida
Anderson Costa Lima
Carlos Henrique Souza dos Santos

Goiânia · outubro de 2026

RECAPITULAÇÃO DO PROJETO

O que nos propusemos a responder

PERGUNTA

É possível usar IA Generativa para gerar, de forma automatizada e consistente, diagramas BPMN 2.0 a partir de descrições textuais de processos institucionais?

HIPÓTESE

Modelos **especializados** + engenharia de prompts geram BPMN 2.0 com mais qualidade e consistência do que modelos **não especializados**.

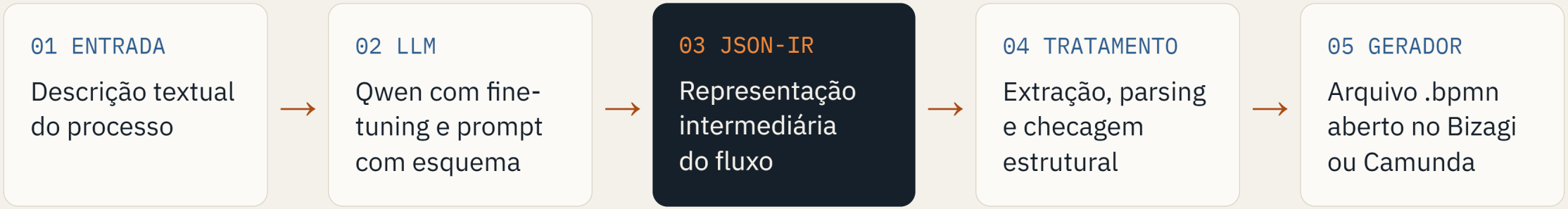
Nesta etapa: comparação qualitativa entre o modelo genérico (baseline) e o especializado (prompt + fine-tuning).

OBJETIVO

Protótipo que converte texto em uma representação intermediária JSON e, desta, em arquivo BPMN 2.0, avaliado com processos da Secretaria de Gestão de Projetos (SGP/UFRN).

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Um pipeline em cinco etapas, com JSON no meio



Por que JSON e não XML direto: Licardo, Tanković e Etinger (2026) relatam ~43% menos latência e mais de 75% menos tokens de saída ao abstrair o XML em JSON.

Ressalva: o resultado deles é para *edição* de modelos existentes. A separação em etapas também permite localizar a falha: interpretação, estrutura ou conversão.

COMPARAÇÃO GENÉRICO × ESPECIALIZADO

Cada camada de especialização melhorou o resultado

Modelo	1 · Genérico (baseline)	2 · + Engenharia de prompt	3 · + Fine-tuning
Qwen	Insatisfatório	Único com JSON válido	Melhor desempenho: selecionado
Mistral	Insatisfatório	JSON não válido	Inferior ao Qwen
Gemma	Insatisfatório	JSON não válido	Inferior ao Qwen

Rodada 2 adicionou regras explícitas: tipos de elemento permitidos, estrutura obrigatória do JSON e condições de conexão.

Sem ajustes, nenhum modelo gerou saídas aproveitáveis. Com especialização, o Qwen passou a gerar JSON válido: evidência qualitativa a favor da hipótese.

REPRESENTAÇÃO INTERMEDIÁRIA

O processo vira um grafo descrito em JSON

```
{{
  "<nome_arquivo>.bpmn": {{
    "metadata": {{
      "nome": "",
      "id": "",
      "lanes": []
    }},
    "elementos": {{
        "": {{
        "tipo":"",
        "texto":"",
        "lane":"",
        "proximos":[{{"destino": "", "condicao": ""}}]
      }}
    }}
  }}
}}
```

Figura 1: estrutura obrigatória do JSON (prompt)

`metadata`

Nome, id do processo e lista de raias (lanes).

`elementos`

Dicionário indexado pelo id: tipo (tarefa, gateway, evento), texto e raia de cada nó.

`proximos`

Arestas do grafo: destino e condição. As condições dos gateways ficam nos fluxos de saída.

> O layout gráfico não é responsabilidade do LLM: posições e formas são geradas depois.

TRATAMENTO DAS SAÍDAS

Mesmo o Qwen exigiu pós-processamento

Problemas observados

- Texto adicional fora do JSON
- Inconsistências de formatação
- Estruturas sem fechamento

Tratamento implementado

- Extração do bloco JSON da resposta
- Parsing e normalização da saída
- Detecção de erros estruturais

Válido não significa correto

Um JSON sintaticamente válido ainda pode ter elementos desconectados, decisões incompletas ou caminhos que não chegam ao evento de fim.

PROTÓTIPO

Interface Gradio, executada no Google Colab

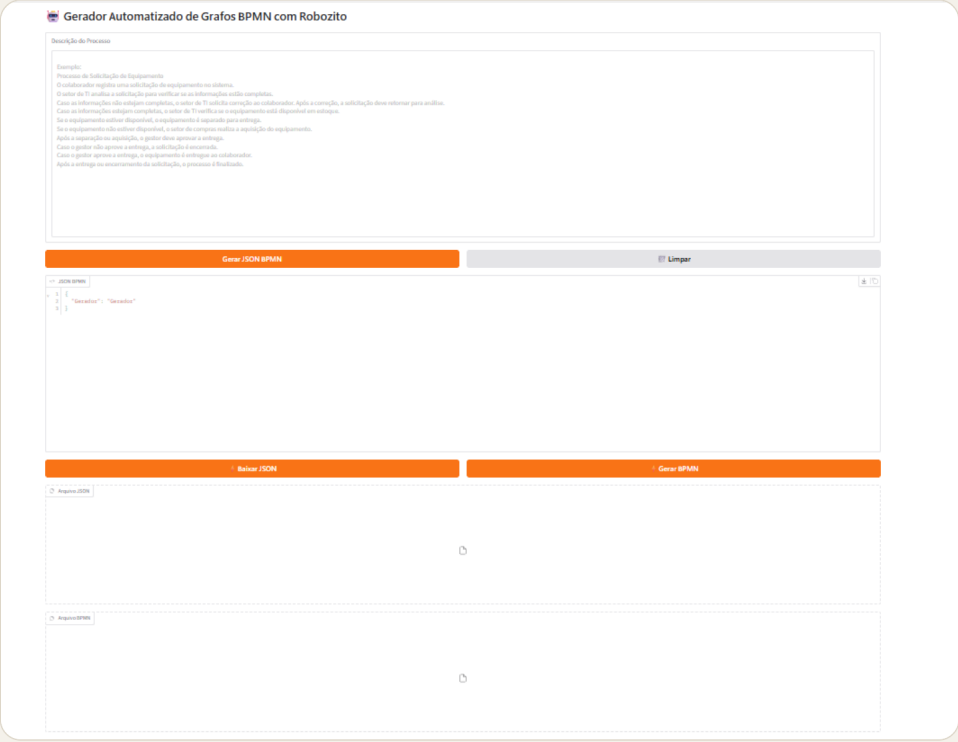


Figura 2: interface do protótipo

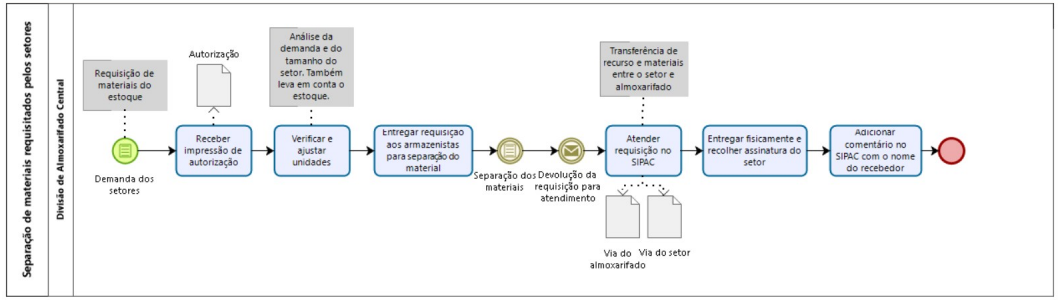
Fluxo de uso

1. Colar a descrição do processo
2. Gerar JSON BPMN e revisar
3. Baixar o JSON ou gerar o arquivo .bpmn
4. Abrir no Bizagi ou no Camunda

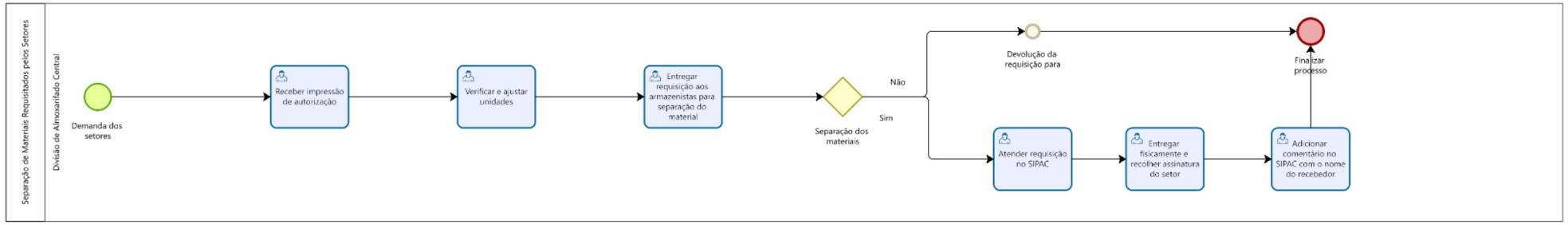
> Disponibilizado à SGP para que usuários testem a conversão sem interagir com o código.

Separação de Materiais Requisitados pelos Setores

REFERÊNCIA INSTITUCIONAL (SGP, BIZAGI)



GERADO AUTOMATICAMENTE PELO QWEN



Figuras 3 e 4 · Fontes: SGP (2026); os autores (2026)

ESTUDO DE CASO · DIFERENÇAS

A sequência foi preservada; a lógica do meio, não

Aspecto	Referência (SGP)	Gerado (Qwen)
Atividades e raia	6 tarefas, raia única	6 tarefas, mesma ordem e raia
Separação dos materiais	Eventos intermediários em sequência: separação, devolução da requisição, atendimento no SIPAC	Gateway Sim/Não: “Não” leva à devolução e encerra o processo
Artefatos e anotações	Objetos de dados (autorização, vias) e anotações de texto	Ausentes
Rótulo do evento de devolução	“Devolução da requisição para atendimento”	“Devolução da requisição para”: a palavra “atendimento” foi cortada

> Caso escolhido de propósito: no original, a devolução precede o atendimento; no gerado, vira um ramo que encerra o processo. A geração acelera a modelagem, mas a **revisão humana** continua necessária.

AVALIAÇÃO AUXILIAR · LLM COMO AVALIADOR

Seis processos avaliados por Gemini e ChatGPT

Processo	Nível	Gemini	ChatGPT
Separação de materiais	Fácil	8,5	7,0
Declaração de vínculo acadêmico	Fácil	9,2	8,0
Boletim diário	Médio	9,0	7,0
Tombamento: bens antigos	Médio	8,8	9,0
Matrícula e rematrícula	Difícil	8,5	7,0
Dispensa de componente curricular	Difícil	8,8	9,0

8,32

média geral (12 avaliações, escala 0 a 10)

8,80 Gemini

7,83 ChatGPT

Sem queda por dificuldade: médias de 8,18 (fácil), 8,45 (médio) e 8,33 (difícil).

Tabela 1 · Fonte: os autores (2026)

CONCLUSÕES

Onde estamos

01

Viável

O pipeline texto → JSON-IR → .bpmn funciona de ponta a ponta com o Qwen. Na avaliação por LLM, os fluxos gerados tiveram média de 8,32 em 10.

02

Não autônomo

Divergências em decisões, caminhos alternativos e raias mantêm a revisão humana obrigatória.

03

Evidência favorável

Nas rodadas de teste, nenhum modelo sem ajustes gerou JSON aproveitável; com engenharia de prompt e fine-tuning, o Qwen gerou. Resultado em linha com a hipótese.

Perguntas?

Obrigado!

Alex Ferreira de Almeida · Anderson Costa Lima · Carlos Henrique Souza dos Santos